Guía de Ejercitación Guiada Intensiva I

Cálculo Exacto y Despejes Algebraicos con Ángulos Notables (Clase 3)

Estudiante: _____ **Curso:** 2° / 3° Medio quad **Fecha:** _____

Condición Obligatoria: *Sin calculadora. Exprese todos los resultados como fracción irreducible o con raíces simplificadas.*

Tabla Canónica de Ángulos Notables

Razón	30°	45°	60°
$\sin(\theta)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos(\theta)$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\tan(\theta)$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

Bloque 1: Incógnita en el Numerador (Despeje Directo)

Modelo: En $\sin(\theta) = \frac{x}{h}$, multiplicamos por la hipotenusa: $x = h \cdot \sin(\theta)$.

1. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 18 cm y un ángulo agudo es 30°. Calcula el cateto opuesto.
   Desarrollo: $\sin(30°) = \frac{x}{18} \Longrightarrow \frac{1}{2} = \frac{x}{18} \Longrightarrow x = 18 \cdot \frac{1}{2} = \mathbf{9}$ **cm**.

2. La hipotenusa mide 12 cm y un ángulo agudo mide 60°. Calcula el cateto opuesto.
   Desarrollo: $\sin(60°) = \frac{x}{12} \Longrightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{x}{12} \Longrightarrow x = 12 \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \mathbf{6\sqrt{3}}$ **cm**.

3. Un triángulo rectángulo isósceles tiene ángulo de 45° e hipotenusa de 14 cm. Calcula sus catetos.
   Desarrollo: $\cos(45°) = \frac{y}{14} \Longrightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{y}{14} \Longrightarrow y = 14 \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \mathbf{7\sqrt{2}}$ **cm**.

4. El cateto adyacente a un ángulo de 30° tiene hipotenusa de 20 cm. Halla dicho cateto.
   Desarrollo: $\cos(30°) = \frac{z}{20} \Longrightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{z}{20} \Longrightarrow z = 20 \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \mathbf{10\sqrt{3}}$ **cm**.

5. En un triángulo con ángulo de 60°, el cateto adyacente mide 7 cm. Calcula el cateto opuesto.
   Desarrollo: $\tan(60°) = \frac{w}{7} \Longrightarrow \sqrt{3} = \frac{w}{7} \Longrightarrow w = \mathbf{7\sqrt{3}}$ **cm**.

Bloque 2: Incógnita en el Denominador (Despeje Crítico)

¡Alerta de Autocontrol! Si $\cos(60°) = \frac{8}{x}$, **NO** multipliques $8 \cdot \cos(60°)$. Primero despeja: $x = \frac{8}{\cos(60°)}$. La hipotenusa resultante debe ser mayor que el cateto de 8 cm.

6. El cateto opuesto a 30° mide 11 cm. Calcula la hipotenusa x.
   Desarrollo: $\sin(30°) = \frac{11}{x} \Longrightarrow \frac{1}{2} = \frac{11}{x} \Longrightarrow x = 11 \cdot 2 = \mathbf{22}$ **cm**.

7. El cateto adyacente a 60° mide 15 cm. Calcula la hipotenusa h.
   Desarrollo: $\cos(60°) = \frac{15}{h} \Longrightarrow \frac{1}{2} = \frac{15}{h} \Longrightarrow h = 15 \cdot 2 = \mathbf{30}$ **cm**.

8. El cateto opuesto a 45° mide 8 cm. Calcula la hipotenusa y.
   Desarrollo: $\sin(45°) = \frac{8}{y} \Longrightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{8}{y} \Longrightarrow y = \frac{16}{\sqrt{2}} = \frac{16\sqrt{2}}{2} = \mathbf{8\sqrt{2}}$ **cm**.

9. El cateto opuesto a 60° mide 12 cm. Calcula el cateto adyacente d.
   Desarrollo: $\tan(60°) = \frac{12}{d} \Longrightarrow \sqrt{3} = \frac{12}{d} \Longrightarrow d = \frac{12}{\sqrt{3}} = \frac{12\sqrt{3}}{3} = \mathbf{4\sqrt{3}}$ **cm**.

10. El cateto opuesto a 30° mide 6 cm. Calcula el cateto adyacente b.
    Desarrollo: $\tan(30°) = \frac{6}{b} \Longrightarrow \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{6}{b} \Longrightarrow b = \frac{18}{\sqrt{3}} = \frac{18\sqrt{3}}{3} = \mathbf{6\sqrt{3}}$ **cm**.

Bloque 3: Desafío Integrador

11. Un rectángulo tiene una diagonal de 24 cm que forma un ángulo de 30° con su base:
    - a) Ancho: $a = 24 \cdot \sin(30°) = \mathbf{12}\ \ \mathbf{cm}$.
    - b) Largo: $b = 24 \cdot \cos(30°) = \mathbf{12\sqrt{3}}\ \ \mathbf{cm}$.
    - c) Perímetro exacto: $P = 2(12) + 2\left(12\sqrt{3}\right) = \mathbf{24 + 24\sqrt{3}}\ \ \mathbf{cm}$.